

約束規劃求解器於工作車間調度問題 (JSSP) 之基準測試深度簡報

本報告針對當前主流約束規劃 (Constraint Programming, CP) 求解器在解決最小化跨度 (Makespan-minimisation) 之工作車間調度問題 (Job Shop Scheduling Problem, JSSP) 的表現進行深入分析。本研究整合了最新的學術基準測試結果、求解器架構原理及開發工具的演進。

核心摘要

工作車間調度問題 (JSSP) 因其強大的 NP-hard 特性，一直是組合優化領域的基準難題。最新的大規模基準測試顯示，約束規劃 (CP) 技術已超越傳統的混合整數線性規劃 (MILP)，成為解決此類問題的領先技術。透過對 **IBM ILOG CP Optimizer**、**Google OR-Tools (CP-SAT)**、**Hexaly** 與 **OptalCP** 四大求解器的受控實驗分析顯示，沒有單一求解器能在所有場景下勝出。求解器的選擇應基於問題規模、作業數量與機器數量的比例 (n/m 比例) 以及對最優性證明的需求。

關鍵求解器性能分析

根據對 332 個基準實例 (規模從 6×6 到 1000×1000) 的評估，各求解器的表現特徵如下：

1. OptalCP：綜合穩定性之冠

- 表現：**在 332 個實例中成功證明了 191 個最優解 (57.5%)，擁有最小的平均最優性缺口 (Optimality Gap, 3.55%)。
- 技術優勢：**結合了失效導向搜尋 (Failure-directed search)、大鄰域搜尋 (LNS) 與強化學習加速機制。
- 適用場景：**中小規模及中等跨度比例的標準基準測試。

2. Hexaly (前身為 LocalSolver)：工業規模的霸主

- 表現：**在超大規模工業實例 (如 1000×1000) 中佔據主導地位，並貢獻了多個新的「已知最佳上界」(Best-known upper bounds)。
- 技術優勢：**採用混合元啟發式引擎 (Hybrid Metaheuristic Engine)，專為處理高達百萬級活動的工業實例設計。
- 適用場景：**需要在嚴格時間限制內獲得高質量可行解的工業級大規模問題。

3. Google OR-Tools (CP-SAT)：開源界的領先者

- 表現：**雖然在傳統觀點中被認為不如 CP Optimizer，但最新研究（如 PyJobShop 實驗）顯示，若建模得當，其表現極具競爭力，且在提供強大的下界（Lower bounds）方面表現優異。
- 技術優勢：**採用懶惰子句生成（Lazy Clause Generation, LCG）技術，將 CP 的傳遞能力與 SAT 求解器的效率結合。
- 地位：**自 2018 年起連續贏得 MiniZinc Challenge 多項金牌。

4. IBM ILOG CP Optimizer：資深調度專家

- 表現：**在置換調度（Permutation scheduling）與大規模問題上仍展現出優異的擴展性。
- 技術優勢：**擁有悠久的 CP 歷史，其「區間變數」（Interval variables）模型已成為行業標準。

技術機制比較

特性	CP-SAT (OR-Tools)	CP Optimizer	Hexaly
核心技術	懶惰子句生成 (LCG) + SAT	失效導向搜尋 (FDS) + LNS	混合元啟發式 (Metaheuristics)
數值限制	僅支持整數（非整數需放大）	支持區間變數與特定調度約束	支持區間與列表變數
並行能力	強（支持多線程組合多種策略）	強（自動化並行組合搜尋）	針對大規模數據優化
開源屬性	開源 (Apache 2.0)	商業軟體	商業軟體

關鍵研究發現與數據指標

1. 實例特徵對難度的影響

研究確認「正方形」實例（作業數與機器數接近）通常是最難解決的情況。求解器的競爭力隨實例規模及 n/m 比例急劇變化。

2. 建模質量的重要性

根據 PyJobShop 的研究，過往關於 OR-Tools 表現不佳的結論（如 RPD 高達 7.55%）多源於「低效建模」。透過優化模型（利用任務區間表示），OR-Tools 在靈活工作車間調度（FJSP）中的平均

相對百分比偏差 (RPD) 可降至 0.68% 。

3. MiniZinc Challenge 歷屆金牌榜 (部分)

OR-Tools 在多元化的基準測試中展現了長期統治力：

年份	固定類別 (Fixed)	自由類別 (Free)	並行類別 (Parallel)
2025	OR-Tools CP-SAT	OR-Tools CP-SAT	OR-Tools CP-SAT
2024	OR-Tools CP-SAT	OR-Tools CP-SAT	OR-Tools CP-SAT
2023	OR-Tools	OR-Tools	OR-Tools

關鍵引言與背景脈絡

「OptalCP 脫穎而出成為整體最健壯的引擎.....而 Hexaly 則在工業規模問題上佔據主導地位。」 — 摘自 MDPI 基準測試研究。

「OR-Tools 與 CP Optimizer 在項目調度問題上的表現相似，RPD 差異小於 0.5%.....兩者結合共發現了超過 2,000 個新的已知最佳解。」 — 摘自 PyJobShop 關於大規模實驗的分析。

「CP-SAT 求解器在整數上運行，這意味著必須僅使用整數來定義優化問題。如果初始問題包含非整數項，則需要先乘以足夠大的整數。」 — 摘自 Google OR-Tools 官方開發文檔。

實務行動建議

1. 根據規模選擇求解器：

- 中小型標準問題：優先考慮 OptalCP 或 OR-Tools 以獲取更強的最優性證明。
- 工業級超大規模（數萬個作業）：Hexaly 是目前唯一能穩定回傳高質量可行解的引擎。
- 需要強大下界時：OR-Tools 通常能提供更有參考價值的下界數據。

2. 優化建模策略：

- 避免在 OR-Tools 中直接對每一對模式定義結束-開始約束，應使用「任務區間 (Task Interval) 」表示法以增進傳遞 (Propagation) 效率。
- 在處理置換調度 (Permutation constraints) 時，應注意 OR-Tools 缺乏原生的高效實現，此類問題可能更適合使用 CP Optimizer 。

3. 利用開源生態：

- 推薦使用 [PyJobShop](#) 等開源庫作為建模介面，它整合了 OR-Tools 與 CP Optimizer，允許用戶在不更動模型的情況下切換底層求解器進行測試。

4. 處理非整數數據：

- 在使用 CP-SAT 時，若遇到處理時間或截止日期為非整數的情況，必須透過比例縮放轉換為整數，否則模型將無法運行。